(A) 输入图像与冻结表征

有标签源域 S



类别 y

采集批次 g

无标签照片池 U



（来自不同拍摄设备与环境）

共享 DINOv3 ViT-B/16

编码器冻结

全局特征 h(x) 768-D

图像块 P(x) 24 × 24

源域特征（来自 S）

目标特征（来自 U）

(B) 正交投影与源域教师

源域类别标签 y 监督两个分类头

全局特征 h(x)

图像块 P(x)

全局投影 V_c

局部投影 V_p

全局分类头（逻辑回归）

多实例分类头（实例聚合）

等权融合

教师 z_T

z_T

全局与局部投影（来自 D）

源域标签训练分类头

(C) 目标适应与逐图预测

伪标签样本（来自 E）

目标特征（来自 U）

继承 V_c、V_p

V_c

V_p

投影固定

学生双分支分类头

全局分类头

多实例分类头

两轮自训练

更新分类头与标准化统计

训练后逐图预测



单张新照片

固定编码与投影

学生双分支分类头

图像级预测

有症状

无症状

投影 V_c、V_p（提供给 B）

投影 V_c、V_p（继承给 C）

(D) 类内采集差异与正交投影

同一症状类别

采集批次 1

采集批次 2

不同采集批次

（存在系统性采集差异）

批次均值偏差（类内）

加权 SVD

正交投影（去除差异分量）

移除的差异分量

投影后特征 $\tilde{a}$

$\tilde{a} = a(I - V^T V)$

全局与局部分别估计

(E) 固定配额与迭代选样

z_T

初始教师预测（在无标签池 U 上）

正预测比例 $\hat{\pi}$

固定 n_+、n_-（仅确定一次）

第 1 轮 教师排序

低分（倾向无症状）

高分（倾向有症状）

选 n_- 张（例如 3）

未选样本

选 n_+ 张（例如 2）

拟合分类头

第 1 轮学生重新评分

第 2 轮 学生重排

选 n_- 张（仍为 3）

选 n_+ 张（仍为 2）

最终学生（用于 C）

配额固定，入选照片更新

特征传递　标签或伪标签监督　固定投影继承　冻结　有标签开发集仅用于配置选择　输入照片与特征块用于流程示意